



© 2026 Konstantin Kladko.

El texto y las figuras se distribuyen bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. El libro puede copiarse, usarse en la enseñanza, traducirse y adaptarse libremente con fines no comerciales, citando al autor y distribuyendo las obras derivadas bajo la misma licencia.

Versión completa, fuentes y modelos: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

# Índice general

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Una bolsa de piezas                 | 1  |
| 2. Una máquina sin director            | 6  |
| 3. Los frenos                          | 11 |
| 4. El código Morse                     | 16 |
| 5. Una conversación por el aire        | 21 |
| 6. Cómo aprende la máquina             | 25 |
| 7. Lo que la dopamina dice en realidad | 29 |
| 8. La perilla del riesgo               | 33 |
| 9. Escritura y lectura                 | 37 |
| 10. La máquina completa                | 40 |
| 11. Cómo entra el mundo                | 43 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 12. Cómo reconocer un gato                 | 47 |
| 13. La única salida rápida                 | 51 |
| 14. La señal de alarma                     | 55 |
| 15. Cómo aprende la máquina a moverse      | 58 |
| 16. La segunda salida                      | 61 |
| 17. Cómo reparar la máquina sin el esquema | 64 |
| 18. Una neurona no es un solo dispositivo  | 67 |
| 19. Cuántas entradas hacen falta           | 70 |
| 20. Qué hace la máquina de noche           | 73 |
| 21. Una computadora de células vivas       | 77 |
| 22. Las neuronas juegan al tenis           | 81 |

# Antes de empezar

Este libro trata de una máquina que pesa kilo y medio, consume veinte vatios, como una bombilla tenue, y aun así reconoce caras, aprende idiomas y atrapa una pelota en el aire. Trata de su cerebro. Lo miraremos como un ingeniero mira una placa desconocida: qué piezas tiene, cómo están conectadas, qué señales corren por los cables y qué calcula ese circuito.

No necesitará fórmulas ni saber biología. Le bastará con curiosidad y con estar dispuesto a imaginar un cable, una bombilla, un interruptor. Todo lo demás lo iremos armando por el camino.

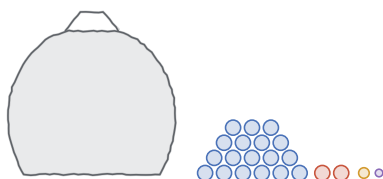
El libro tiene una segunda versión, la completa, con ecuaciones, modelos, ejercicios y referencias a los experimentos. Los capítulos de ambas versiones van en el mismo orden y llevan los mismos números. Si algún capítulo le engancha, abra su versión completa: allí encontrará de dónde sale cada afirmación y cómo comprobarla usted mismo. En el sitio web del libro, cada capítulo se cambia entre “Breve” y “Completo” con un solo botón.

Una advertencia. Del cerebro no se sabe todo, ni mucho menos, y le diré con honestidad dónde termina lo medido y empieza la conjetura. No es un defecto del libro, sino lo más interesante que tiene: muchos capítulos terminan con

preguntas que todavía nadie sabe responder.

# Capítulo 1

## Una bolsa de piezas



*Una bolsa de piezas: casi todas azules, algunas rojas y un puñado de otras.*

Imagine que le dan una bolsa con ochenta y seis mil millones de piezas de aspecto idéntico y le piden averiguar cómo se arma con ellas una computadora. ¿Por dónde empezaría? Un ingeniero no se pondría a estudiar la forma de las piezas. Preguntaría: cuántas entradas tiene cada pieza, cuántas salidas y qué entrega a la salida.

La neurona, que así se llama esa pieza, es sorprendentemente sencilla. Entradas tiene miles: le llegan cables de otras neuronas. Salida tiene una sola. Pero esa salida se ramifica como un árbol, y la misma copia de la señal llega a miles de destinatarios. Imagine a alguien que escucha a mil interlocutores a la vez y responde con una sola frase, pero de modo

que la oyen otras mil personas.

¿Qué señal es esa? Un clic breve. De vez en cuando la neurona emite una espiga: un pico de voltaje de alrededor de una milésima de segundo. Todos los clics de una neurona son iguales, como los golpes de un mismo tambor. Por eso todo lo que una neurona puede decir no está en el volumen del clic, sino en *cuándo* hace clic: más a menudo, más de tarde en tarde, enseguida o con retraso.

Por dentro, la neurona hace el cálculo más simple que se pueda imaginar: suma las señales que le llegan y, si la suma supera el umbral, hace clic ella misma. Unas entradas empujan la suma hacia arriba; otras, hacia abajo.

## Cómo clasificar la bolsa

La punta del cable de salida, al llegar a la vecina, no la toca. Entre ambas queda una rendija estrecha, y la señal la cruza por vía química: el cable suelta una pizca de una sustancia especial, el neurotransmisor, y la vecina la atrapa. Y aquí viene la suerte: casi todas las neuronas sueltan la misma sustancia en todas las puntas de su cable. Así que las neuronas se pueden clasificar según *qué* sueltan.

Llamaremos a cada tipo de neurona con las primeras cuatro letras de su sustancia. La neurona que suelta glutamato es **GLUT**. La que suelta ácido gamma-aminobutírico es **GABA**. Luego vendrán **DOPA** (dopamina), **SERO** (serotonina), **NORA** (noradrenalina), **ACET** (acetilcolina) y algunas más.

Una vez clasificada la bolsa, el reparto resulta muy desigual. De cada mil neuronas, unas novecientas sesenta son **GLUT**. Su señal empuja al destinatario hacia el clic: es un “más”. Otras treinta y seis son **GABA**; su señal lo aleja del umbral: es un “menos”. En la corteza hay más, entre una

quinta parte y una cuarta. Y todos los demás tipos juntos suman unas pocas neuronas por cada cien mil. Una gota en el mar.

## Teléfono y radio

Pero esa gota funciona de un modo muy distinto. El cable de una neurona **GLUT** o **GABA** va a vecinas concretas, como una línea telefónica: la señal solo la reciben aquellas a quienes se llama. En cambio, los diminutos grupos **DOPA**, **SERO**, **NORA** y **ACET** funcionan como emisoras de radio. Sus cables se extienden por regiones enormes del cerebro, la sustancia a menudo no se vierte en la rendija sino en el espacio de alrededor, y el mismo mensaje lo oyen a la vez millones de células.

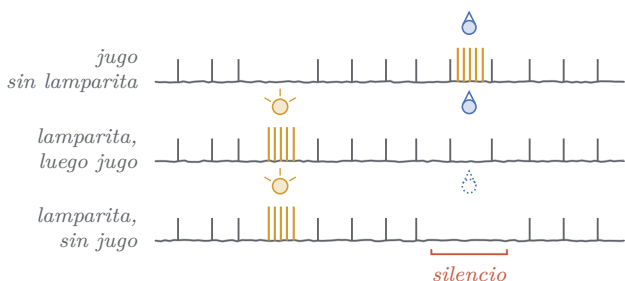
Por las líneas telefónicas viajan los datos: aquí hay una línea en la imagen, aquí un sonido de cierto tono. Por la radio viajan los ajustes generales: qué tan alto va todo, si conviene aprender, si es hora de dormir. En cualquier computadora pasa lo mismo: celdas de memoria hay miles de millones, y registros de control, un puñado. Sin ellos la máquina no funciona.

## El significado lo elige el receptor

Hay un detalle sutil. La sustancia misma no sabe si es un “más” o un “menos”. La molécula es una llave. Qué pasa cuando se mete la llave lo decide la cerradura: una proteína especial del lado del receptor. La misma dopamina anima a unos destinatarios y apaga a otros, según la cerradura que tengan. Es como una misma emisión de radio que distintos oyentes entienden de distinta manera.

## La señal “mejor de lo esperado”

El canal de radio más famoso es la dopamina. ¿Qué transmite? Veamos un experimento. A un animal se le da, de improviso, una gota de jugo, y las neuronas de dopamina responden con un estallido de clics. Luego, antes del jugo, se enciende cada vez una lamparita. El animal aprende que la lamparita promete jugo, y ahora el estallido llega con la lamparita, no con el jugo. Y si tras la lamparita no se da el jugo, las neuronas de dopamina *se callan* en el momento de la espera.



*Un estallido ante el jugo inesperado; otro ante la lamparita que lo promete; y un silencio justo cuando el jugo prometido no llega.*

La regla que explica los tres casos: la dopamina no comunica “bien”, sino “mejor de lo que esperaba”. El jugo inesperado es una sorpresa agradable. El prometido no es ninguna sorpresa. El prometido que no llega es una sorpresa desagradable. Exactamente esa magnitud usan los programas que aprenden de sus errores. Volveremos a ella.

## Para llevar

El cerebro es una red enorme de piezas de aspecto idéntico. Casi todas son los “más” y los “menos” de una red telefónica de datos. Y muy pocas son emisoras de radio que ajustan toda la red a la vez. En el próximo capítulo veremos qué se puede construir solo con “más”.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 1.*

## Capítulo 2

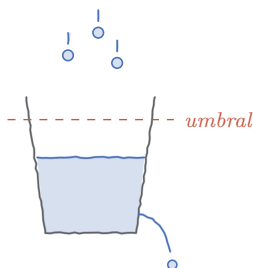
# Una máquina sin director

Su computadora tiene un director de orquesta: el generador de reloj. Miles de millones de veces por segundo da la señal, y todos los elementos del circuito conmutan a la vez, al unísono. En el cerebro no hay ningún director. Cada neurona trabaja por su cuenta: las señales le llegan cuando toca y salen de ella cuando toca. Veamos qué se puede calcular en una máquina así si tomamos solo neuronas **GLUT**: solo “más”.

## El balde agujereado

Conviene imaginar la neurona como un balde con un agujero. Cada espiga que llega es un jarro de agua. El agua se escapa poco a poco por el agujero. Si los jarros llegan seguido, el agua alcanza a subir hasta el borde, y el balde se vuelca: la neurona hace clic, el balde queda vacío, y todo empieza de nuevo. Si los jarros llegan de tarde en tarde, el

agua alcanza a escaparse y no pasa nada.



*La neurona es un balde agujereado: las gotas de las entradas lo llenan, el agua se escapa; al llegar a la raya, clic.*

El agujero es la diferencia principal entre una neurona y una compuerta lógica. La neurona no recuerda una espiga para siempre, sino durante unos milisegundos. Todo lo que llega dentro de esa ventana se suma; lo anterior se olvida.

## “O” e “y”

Si un solo jarro basta para volcar el balde, la neurona se activa con cualquier entrada. Eso es un “o”. Si hacen falta dos, empieza lo interesante: “¿llegaron los dos?” no tiene sentido sin director mientras no se diga *dentro de qué plazo*. La neurona se activará solo si las dos espigas llegan casi a la vez, antes de que el primer jarro se escape. Es un “y en el tiempo”, un detector de coincidencias. En unas neuronas la ventana es de unos milisegundos; en las neuronas del oído, de fracciones de milisegundo.

## Lo que los “más” solos no pueden

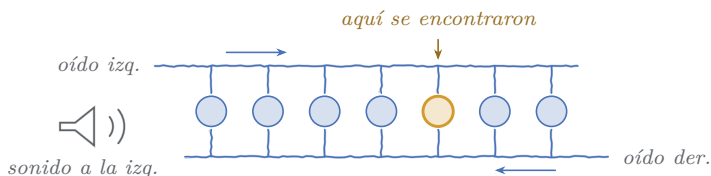
Intente construir un “no”: una neurona que funcione cuando la entrada calla. No sale: el silencio no echa agua al balde. Y esto vale no solo para una neurona, sino para cualquier red de solo “más”: si se refuerzan las entradas, ninguna neurona de esa red trabajará menos. De ahí la propiedad más incómoda: *la actividad no se puede apagar con actividad*. Un incendio desatado solo se detiene de una manera: dejando de echarle leña.

La naturaleza encontró un atajo. En muchos órganos de los sentidos, el mismo estímulo lo transmiten dos grupos de neuronas. En el ojo, unas células avisan “hay más luz” y otras “hay menos luz”. Si en lugar de un cable usted tiene un par de cables, “sí” y “no”, el “no” sale gratis: basta con intercambiar los cables. Con esos pares, solo con “más”, se puede armar cualquier circuito lógico, e incluso saber que el cálculo terminó: en cada par se encendió exactamente un cable. Así construyen los ingenieros circuitos asíncronos que funcionan bien con cualquier retardo.

## Tiempo a partir de retardos

Sin director no hay un reloj común, pero el tiempo se puede calcular igual. El sonido que viene de un lado llega al oído cercano antes que al lejano, por fracciones de milisegundo. Tendamos desde el oído izquierdo un cable de izquierda a derecha a lo largo de una fila de detectores de coincidencias, y desde el derecho, uno de derecha a izquierda. Las dos señales correrán una hacia la otra y se encontrarán en el punto al que ambas lleguen a la vez. Justo ahí se activará un detector. La diferencia de tiempo se convirtió en el *número* de la neurona activada, es decir, en la dirección del sonido. La precisión

llega a una decena de microsegundos, aunque cada neurona sola es mucho menos precisa: lo que salva es que hay muchos detectores.



*El sonido de la izquierda llega antes al oído izquierdo, su señal alcanza a correr más lejos, y el encuentro queda a la derecha del centro. El número de la neurona activada es la dirección del sonido.*

## La memoria es una fogata

Tomemos un grupo de neuronas que se excitan fuertemente entre sí. Si lo encendemos con una señal breve, se mantendrá solo, como una fogata que se alimenta a sí misma. La señal terminó, pero el grupo sigue ardiendo: recuerda que hubo una señal. Es una celda de memoria. Y si la señal fue demasiado breve, la fogata no alcanza a prender y se apaga.

Pero hay un problema: ¿cómo se borra esa memoria? Con actividad, de ningún modo. Solo queda esperar a que las neuronas se cansen y la fogata se consuma.

## Un temporizador que arranca con un evento

Unamos los grupos en cadena: el primero enciende al segundo, el segundo al tercero. Empujemos el primero y

una onda recorrerá la cadena, como una fila de fichas de dominó. El número de la ficha caída dice cuánto tiempo pasó desde el empujón. No es un reloj que marca siempre, sino un temporizador que arranca con un evento y funciona una sola vez. En los pájaros cantores, durante el canto, las neuronas de una región se activan estrictamente por turno: algo muy parecido a esa cadena.

Así que solo con “más” se logra mucho. Faltan tres cosas: elegir una entre muchas, borrar la memoria a voluntad y evitar que la red se incendie. Las tres las dan los “menos”, de los que trata el próximo capítulo.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 2.*

## Capítulo 3

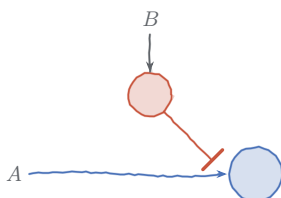
# Los frenos

Agreguemos a la máquina el segundo tipo de neurona más numeroso: **GABA**. Su señal no empuja a la vecina hacia el clic, sino que la aleja. Son los frenos. No son muchas, en la corteza entre una quinta parte y una cuarta de todas las neuronas, pero sin ellas la máquina no anda.

Hay una limitación: una neurona “más” no puede frenar por sí misma a su vecina. Si hace falta una conexión negativa, hay que construirla con un intermediario: el “más” despierta a una neurona inhibidora, y esta frena al objetivo. Cambiar el signo cuesta una neurona y un pequeño retardo.

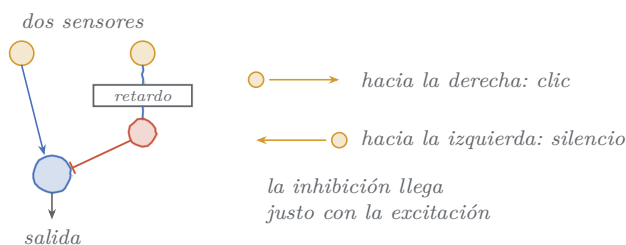
### “Pero no si”

La operación más útil con frenos es la prohibición: “actúa ante A, pero no si llegó B”. La neurona recibe un empujón de A y un freno del intermediario al que despierta B. Con prohibiciones y “o” se puede armar cualquier lógica.



*“A, pero no si B”: la neurona roja le cierra el paso a la azul.*

La prohibición en el tiempo da un detector de movimiento, y usted lo tiene en el ojo. Dos sensores vecinos: uno excita a la neurona de salida, el otro la frena con retardo. Si una mancha de luz corre en un sentido con la velocidad adecuada, la inhibición llega justo a la vez que la excitación y la apaga. Si corre en el otro sentido, la inhibición llega tarde y la neurona alcanza a hacer clic. Resulta una neurona que ve el movimiento solo en un sentido.

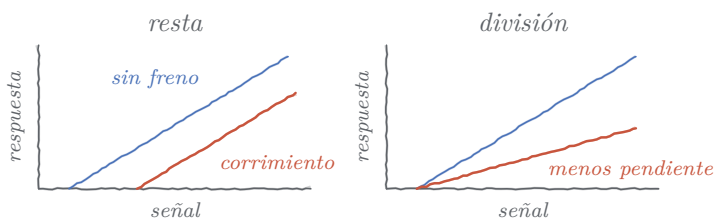


*Detector de movimiento: la inhibición llega con retardo y apaga la respuesta solo si la mancha corre de derecha a izquierda.*

## Restar o dividir

La inhibición no solo sabe restar. Un canal inhibitorio abierto no tira del voltaje hacia abajo: lo tira *hacia el reposo*,

como si al balde le hicieran otro agujero. Por eso cualquier chorro de agua la sube menos. La inhibición no le quita a la señal una porción fija, sino que la *divide*: es un control de volumen. Si la fuerza de la inhibición crece junto con la actividad general del entorno, cada neurona no responde a lo fuerte que es su señal, sino a lo fuerte que es *comparada con la de sus vecinas*. Por eso la misma red funciona en la penumbra y bajo un sol radiante. Eso sí, sobre la frecuencia de espigas este “divisor” actúa de forma limpia solo junto con un ruido de fondo constante, que en el cerebro vivo siempre existe.



*En azul, la respuesta de la neurona sin inhibición; en rojo, con ella. La resta desplaza el umbral; la división baja el volumen, como una perilla.*

Hay una segunda consecuencia: el agujero extra hace que el balde olvide más rápido. Se estrecha la ventana en la que dos señales tienen que caer para sumarse. La inhibición vuelve más estrictos a los detectores de coincidencias.

## Elegir

Ahora, lo principal que faltaba: elegir uno entre muchos. Dos grupos de neuronas se frenan mutuamente. Mientras la inhibición es débil, funcionan los dos, solo que más bajito. Pero si es lo bastante fuerte, cualquier pequeña diferencia

crece, como en un columpio, hasta que un grupo se calla del todo. El ganador se lo lleva todo. Y la victoria se mantiene: para que la red cambie de opinión, el nuevo argumento tiene que ser claramente más fuerte que el anterior. La máquina no da un respingo con cada crujido.

Los frenos también borran la memoria: una neurona inhibidora, ante la señal de “reinicio”, apaga la fogata del capítulo anterior. Dos de esas celdas que se frenan entre sí son el análogo de un cerrojo (latch), la base de toda memoria de computadora.

## La vida al borde

Una red solo de “más” puede desbocarse en avalancha: cada espiga engendra más de una siguiente. Los frenos la mantienen en su punto de trabajo, como un termostato mantiene la temperatura del horno. Hay dos condiciones: la inhibición tiene que ser lo bastante fuerte y lo bastante rápida. Si es fuerte pero lenta, el regulador empieza a pasarse, como quien gira la llave de la ducha sin esperar a que llegue el agua caliente. La temperatura oscila de un lado a otro. En el cerebro, un lazo así de “más” y “menos” genera un ritmo rápido: varias decenas de oscilaciones por segundo.

La corteza, al parecer, vive justo al borde: su propia retroalimentación es lo bastante fuerte como para desbocarse en avalancha sin frenos. Solo la sujetan los frenos rápidos, y por eso responde con tanta sensibilidad a señales débiles.

La conclusión del capítulo es inesperada: los frenos casi no le agregan a la máquina cálculos nuevos. Le agregan *control*: elección, reinicio, ajuste de volumen, estabilidad. La excitación lleva los datos; la inhibición decide qué datos pasan, cuándo y con qué volumen.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 3.*

# Capítulo 4

## El código Morse

El código Morse tiene dos signos, punto y raya, y las pausas entre ellos. El alfabeto de la neurona es aún más pobre: un solo signo, un clic breve. Así que todo el mensaje está escrito en las pausas. ¿En qué idioma hablan las neuronas?

### Cuánto se puede decir con clics

Empecemos como un ingeniero de telecomunicaciones: ¿cuánta información cabe en un canal así? Si el receptor distingue el momento de llegada de un clic con precisión de un milisegundo, un solo clic puede llevar unos ocho bits. Si en cambio el receptor solo cuenta cuántos clics llegaron en un segundo, del mismo flujo sacará decenas de veces menos. Casi toda la capacidad del canal está en el *tiempo*.



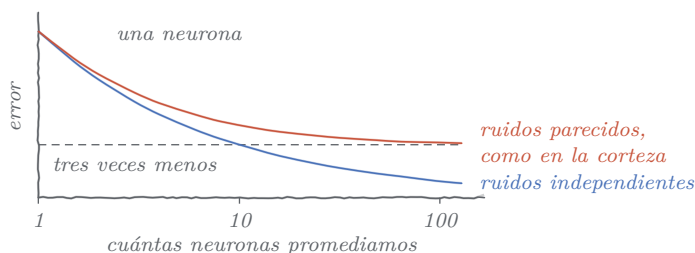
*Arriba, código Morse; abajo, una neurona: un solo signo, el clic; todo el mensaje está en las pausas.*

Pero el canal es ruidoso. La neurona misma, aunque parezca raro, es precisa: si se le aplica muchas veces la misma corriente variable, hará clic en los mismos instantes con precisión de un milisegundo. Lo ruidoso son las conexiones: más de la mitad de los clics que llegan al final del cable simplemente se pierden, porque la sustancia no se libera cada vez. En la corteza viva el flujo de clics parece casi aleatorio. ¿Es ruido, o un mensaje que todavía no sabemos leer? Un mensaje bien comprimido es, para un extraño, indistinguible de uno aleatorio, así que la pregunta sigue abierta.

## Lento pero seguro

El código más sencillo es contar clics: cuanto más seguidos, mayor el número. A este código no le afectan ni las pérdidas ni la fluctuación. Pero es lento. Para conocer la frecuencia con un diez por ciento de precisión hacen falta cien clics, y eso son segundos. Mientras tanto, usted reconoce un animal en una imagen mostrada por un instante en unas quince centésimas de segundo, y la señal atraviesa en ese tiempo unas diez etapas de procesamiento. En cada etapa, cada neurona alcanza a hacer clic, como mucho, una vez.

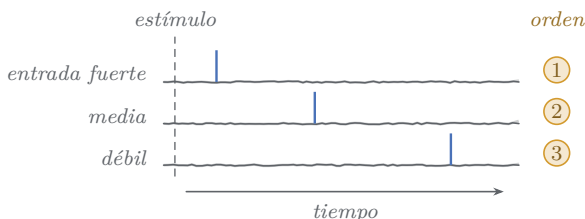
La salida es tomar muchas neuronas a la vez: no un oyente que cuenta clics durante un minuto, sino cien oyentes durante un instante. Pero aquí también hay trampa: los ruidos de neuronas vecinas se parecen un poco, como los rumores en una multitud. Promediar sobre unas decenas de vecinas ayuda, y más allá casi deja de ayudar.



*Error de la frecuencia promediada sobre un grupo de neuronas. Si los ruidos fueran independientes, seguiría bajando. Los ruidos parecidos de las vecinas lo detienen en torno a un tercio, y ese límite se alcanza ya con unas decenas de neuronas.*

## Rápido: quién llega primero

La segunda salida es escribir el número en el tiempo. Una señal fuerte hará que la neurona haga clic temprano; una débil, tarde. Un único clic ya lleva un número. Pero ¿desde cuándo se cuenta el tiempo, si no hay reloj? Se pueden comparar las neuronas entre sí: quién hizo clic primero, quién segundo. El orden de llegada de los clics de diez neuronas lleva más de veinte bits. Además, una descarga común sirve de marca de inicio, como la pausa larga entre palabras en el código Morse.



*Entrada fuerte, clic temprano; entrada débil, clic tardío.*

*El orden de los clics dice qué entrada es más fuerte,  
aunque no se conozca el momento de inicio.*

## El código lo elige el oyente

Una misma secuencia de clics lleva a la vez la frecuencia, los tiempos y el orden. Qué se leerá de todo eso lo decide el receptor. Una neurona con un “agujero ancho” en el balde acumula agua despacio y solo oye la frecuencia. Una neurona que olvida rápido solo oye las coincidencias. Y los frenos, como vimos, saben pasar una neurona de un modo al otro.

Hasta las conexiones filtran la señal. Unas se cansan rápido y por eso no comunican la frecuencia, sino su *cambio*. Otras, al contrario, dejan pasar mejor las ráfagas de varios clics seguidos: la neurona gana una “raya”. Mientras tanto, las neuronas inhibitoras ponen la puntuación: cortan el flujo en ventanas y lo atenúan cuando suena demasiado fuerte.

## Un idioma ahorrativo

Y por último: este idioma es caro. Cada clic cuesta energía, y todo el cerebro consume unos veinte vatios. Si se reparten esos vatios entre todas las neuronas, sale en promedio del orden de un clic por segundo por neurona. La mayoría de

las neuronas calla la mayor parte del tiempo. El código del cerebro tiene que ser tacaño.

En el código Morse, la letra más frecuente del inglés, la E, es un solo punto: lo frecuente se codifica corto. En las neuronas pasa algo parecido: lo esperado cuesta pocos clics. Un estímulo constante deja poco a poco de provocar respuesta, los sensores informan de los cambios, y la dopamina, solo de las sorpresas. El cerebro gasta sus clics en noticias.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 4.*

## Capítulo 5

# Una conversación por el aire



*A la izquierda, el teléfono: un cable de uno a uno. A la derecha, la radio: un mensaje para todos a la vez.*

Hasta ahora las neuronas hablaban entre sí por teléfono: cable a cable, con dirección fija. Ahora encendamos la primera emisora de radio: las neuronas **SERO**, que liberan serotonina. Hay apenas unos cientos de miles en todo el cerebro, pero sus cables se extienden por regiones enormes.

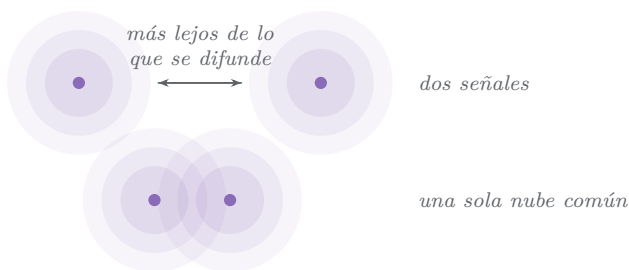
## Cuatro diferencias

Una neurona **SERO** no se parece a una **GLUT**. Primero, el signo de su señal lo elige el receptor: la serotonina tiene “cerraduras” de uno y otro signo. Segundo, trabaja sola: en vigilia hace clic de forma regular varias veces por segundo si recibe un aporte de fondo constante; es un metrónomo. Tercero, es lenta: su señal no actúa en milisegundos, sino en cientos de milisegundos. Cuarto, a menudo no libera la sustancia en una rendija estrecha, sino en el espacio de alrededor, donde se difunde como una gota de tinta en el agua. El receptor siente la concentración y no sabe de quién vino la molécula.

## Una lógica que no existe

Un metrónomo con una “cerradura” inhibidora es un “no” ya hecho: mientras no hay serotonina, la neurona trabaja; aparece y se calla. Una neurona en lugar de todo un circuito. Parece que la red de serotonina es lógicamente más potente que la red **GLUT**.

Pero hay un inconveniente. La sustancia liberada al espacio se mezcla. Dos señales siguen siendo distintas solo si se liberaron en lugares más alejados de lo que la sustancia alcanza a difundirse, y eso son decenas de micrómetros. Pero cada neurona de serotonina tiene muchísimos puntos de liberación repartidos por regiones grandes, y los “cables” de distintas neuronas se superponen. Por una red así no se pueden enviar bits sueltos. Solo puede transmitir unas pocas magnitudes generales, como una radio en la que todos escuchan la misma emisora.



*La serotonina se libera al espacio y se difunde como una nube. Dos fuentes dan dos señales distintas solo si están más lejos entre sí de lo que la sustancia alcanza a difundirse. Si están más cerca, las nubes se funden en un solo nivel común.*

## Lo que hace en realidad

Para una sola magnitud general, este sistema tiene todo lo necesario. La concentración de serotonina suaviza los clics sueltos en un nivel continuo, igual que el convertidor más simple transforma un tren de pulsos en un voltaje. Ese nivel dura segundos y se desvanece solo: no es un bit que haya que borrar, sino una huella que se apaga despacio.

Además, las neuronas de serotonina tienen “cerraduras” sobre sí mismas: la serotonina liberada frena un poco a su propia fuente. Un ingeniero reconocerá aquí un amplificador con retroalimentación negativa, un termostato que mantiene el nivel. Eso sí, los experimentos muestran que esta autoinhibición es localizada y solo provoca pausas breves, así que el papel de termostato es por ahora más hipótesis que hecho.

## Cuánto cuesta esperar

¿Qué magnitud general conviene mantener lenta e igual para toda la red? Una buena candidata es la *paciencia*. Imagine que elige entre una recompensa pequeña ahora o una grande dentro de unos segundos. Cuánto está dispuesto a esperar depende de lo rápido que para usted se “devalúa” el futuro. Según una hipótesis, esa perilla la gira la serotonina. Hay experimentos a su favor: si se activan artificialmente las neuronas de serotonina, el ratón espera más tiempo una recompensa aplazada antes de rendirse.

Este capítulo presenta tres dispositivos que usarán todas las emisoras de radio del cerebro: la neurona metrónomo, el “cable” que en realidad es un volumen, y un nivel lento en lugar de clics sueltos.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 5.*

## Capítulo 6

# Cómo aprende la máquina

En todos los circuitos hasta ahora, la fuerza de las conexiones la ajustaba un ingeniero. En el cerebro vivo no hay ingeniero. Las conexiones tienen que ajustarse solas, sobre la marcha, y de modo que la máquina haga algo útil. Eso es el aprendizaje.

La restricción principal es muy estricta. Cada conexión se modifica a sí misma, y solo puede saber lo que pasa a su lado: si trabaja el emisor, si trabaja el receptor y qué sustancias le llegan. Nadie puede enviarle a una conexión una corrección personal. Eso descarta el método principal para entrenar redes neuronales artificiales, en el que el error recorre la red en sentido inverso y cada conexión recibe su propia corrección.

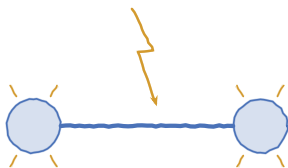
## Juntas, luego conectadas

La regla más sencilla: si el emisor y el receptor trabajan juntos, la conexión entre ellos se refuerza. Es local y no necesita reloj. Si se le añade un poco de olvido, esta regla encuentra en el flujo de señales lo más importante: lo que más varía. Hay también una versión que mira el momento de los clics: la conexión se refuerza si el emisor hizo clic *antes* que el receptor, es decir, pudo ser la causa, y se debilita si lo hizo después.

Pero estas reglas tienen un límite: enseñan lo *frecuente*, no lo *útil*. Una conexión que solo ve a sus vecinas no sabe si la acción trajo jugo o dolor.

## La tercera señal

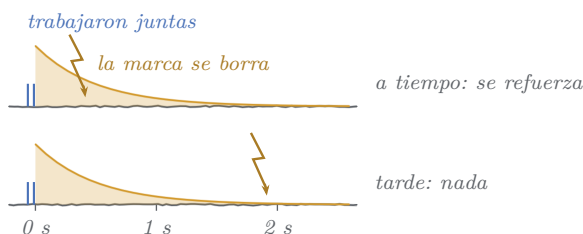
La trae la dopamina, la emisora “mejor de lo esperado”. Que la conexión cambie solo cuando coinciden tres cosas: trabajó el emisor, trabajó el receptor y llegó dopamina.



*La conexión se refuerza cuando las dos neuronas trabajaron juntas y llegó una tercera señal: “salió mejor de lo esperado”.*

Pero hay una dificultad: la recompensa no llega enseguida, sino al cabo de un segundo o dos. Para entonces, emisor y receptor ya callaron hace rato. La conexión necesita recordar que participó. Y lo recuerda: el trabajo conjunto deja en

la conexión una marca, como una etiqueta adhesiva que se despega sola en uno o dos segundos. Si llega dopamina mientras la etiqueta sigue pegada, la conexión cambia. Si no llega, la marca desaparece sin dejar rastro. Esto resuelve el problema del direccionamiento: la dopamina es una sola para todas, pero solo cambian las conexiones que llevan la etiqueta.



*El trabajo conjunto deja en la conexión una marca que se borra en uno o dos segundos. La dopamina solo cambia las conexiones marcadas.*

## El ruido como búsqueda

¿Por qué esta regla lleva a algo mejor y no a cualquier parte? Imagine que busca la cima de una colina con los ojos vendados. Da un paso al azar y alguien le grita “¡más alto!” o “¡más bajo!”. Si es “más alto”, afianza el paso. Paso a paso, sube sin haber mirado nunca un mapa. El cerebro hace lo mismo: las neuronas tiemblan un poco al azar, la dopamina avisa si las cosas mejoraron, y las conexiones que participaron se desplazan en la dirección favorable. El ruido que estorbaba al transmitir mensajes aquí se convierte en búsqueda.

Ahora se entiende por qué la dopamina no informa de la recompensa, sino de la *sorpres*a. Si simplemente gritara

“¡jugo!” tras cada acierto, reforzaría de paso todo lo que hacía la red, lo correcto y lo incorrecto. En nuestro modelo, una red así de verdad dispara sus conexiones miles de veces y a veces se queda atascada para siempre en la peor opción. Restar la expectativa vuelve honesto el aprendizaje.

## El precio de un solo cable

El aprendizaje por difusión tiene un precio. Hay una sola señal para todas, y en ella se mezcla el ruido de todas las neuronas que influyen en el resultado. Cuanto mayor es la red, más le cuesta a cada conexión separar su parte. Por eso la dopamina, al parecer, solo enseña a circuitos relativamente pequeños que eligen acciones, mientras que la enorme corteza aprende sobre todo con reglas locales.

## Quién calcula la sorpresa

Queda una pregunta: ¿cómo calculan las neuronas de dopamina el “mejor de lo esperado”? Hace falta un crítico: un grupo de neuronas que estima todo el tiempo cuánto bien queda por delante. La sorpresa es la recompensa recibida más lo que saltó la expectativa. Se enciende la lamparita: la expectativa da un salto, estallido. Llega el jugo prometido: hay recompensa, pero la expectativa se agota en ese mismo instante, no hay sorpresa. No llega el jugo: la expectativa se desploma en vano, silencio. Los tres casos del primer capítulo salen solos. Que la dopamina se comporta así está medido. Cómo calcula exactamente el cerebro esa sorpresa es, por ahora, una hipótesis.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 6.*

## Capítulo 7

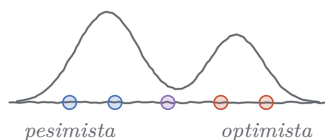
# Lo que la dopamina dice en realidad

En el capítulo anterior la dopamina era sencilla: un solo número, “mejor o peor de lo esperado”. Es una primera aproximación y funciona bien. Pero los experimentos de los últimos años mostraron que por ese “cable” viaja más que un número. Este capítulo trata de dónde el cuadro se complica y dónde los científicos todavía discuten.

### Optimistas y pesimistas

Las neuronas de dopamina no son todas iguales. Unas reaccionan más a las sorpresas agradables que a las desagradables: son las optimistas. Otras, al revés: las pesimistas. Si cada neurona aprende con su propia regla, la optimista aprenderá cómo será la recompensa en el mejor caso, y la pesimista, en el peor. Juntas no guardan una sola expectativa media, sino toda la dispersión de resultados posibles, como un corredor de apuestas que no solo conoce al favorito, sino

las probabilidades de cada uno. La idea concuerda con los experimentos; para qué quiere el cerebro toda la dispersión es, por ahora, una hipótesis.



*Cada neurona de dopamina guarda su propio punto de la curva de recompensas posibles: juntas recuerdan toda la curva.*

## No solo “mejor”, también “importante”

Parte de las neuronas de dopamina se encienden también ante sucesos desagradables pero importantes: un ruido fuerte, un peligro. Parece que por la red de dopamina no solo viaja el signo de la sorpresa, sino también su relevancia: una señal de “presta atención”.

## Dos señales en un cable

Los estallidos rápidos enseñan. Pero el nivel medio lento de dopamina, que cambia en minutos, parece hablar de otra cosa: de lo rico que es ahora el entorno. Si hay mucha recompensa alrededor, el tiempo vale, y el animal actúa más rápido. Los experimentos confirman que el nivel de dopamina está ligado al vigor de las acciones. Un ingeniero lo llamaría separación de señales por frecuencia: las altas frecuencias llevan una cosa y las bajas, otra.

## Una rampa hacia la meta

Cuando el animal se acerca a la recompensa, la dopamina a menudo no estalla, sino que sube de forma suave. Una explicación: es la expectativa misma, una señal de “la meta está cerca, apura”. Otra conserva la idea de sorpresa: de lejos el animal evalúa la situación de forma borrosa, y al acercarse, cada vez con más precisión, y cada precisión nueva es una pequeña sorpresa agradable. Un experimento elegante en un pasillo virtual, donde se teletransportaba al animal más cerca de la meta, apoya la segunda: la dopamina respondió con un estallido, como corresponde a una sorpresa.

## Mirar hacia atrás

Hay también una alternativa audaz: la dopamina no responde a la pregunta “¿qué va a pasar?”, sino a “¿qué causó la recompensa?”; mira al pasado y no al futuro. Los experimentos en los que las dos teorías predicen cosas distintas se contradicen por ahora entre sí. Es un debate científico vivo.

## Un vector en lugar de un número

Por último, la dopamina reacciona también a un cambio de *sabor* de la recompensa cuando su valor no cambió, y ayuda a aprender sin recompensa alguna. Parece que no es un solo error, sino todo un haz de errores: uno por cada rasgo de lo ocurrido.

La conclusión del capítulo: la mayoría de las teorías nuevas no anulan el cuadro sencillo, sino que lo amplían. La dopamina no es un solo cable, sino un pequeño mazo de varios. Solo “mirar hacia atrás” lo discute en serio.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 7.*

## Capítulo 8

# La perilla del riesgo

Usted elige dónde almorzar. ¿Ir al café de siempre o probar uno nuevo? Si siempre va al de siempre, nunca sabrá que a la vuelta de la esquina hay uno mejor. Si prueba siempre algo nuevo, a menudo comerá mal. ¿Dónde está el punto medio? Este problema, buscar o aprovechar lo encontrado, lo enfrenta todo ser que aprende. En el cerebro, al parecer, se encarga de él la emisora **NORA**: la noradrenalina.

## La perilla de contraste

La noradrenalina cambia lo abrupta que es la respuesta de la neurona a una señal. Con un efecto débil, la neurona se parece a un regulador suave de brillo: un poco más de señal, una respuesta un poco más brillante. Con uno fuerte, se parece a un interruptor: por debajo del umbral, silencio; por encima, respuesta completa. Para ser precisos, los experimentos muestran que la noradrenalina suprime la charla de fondo de las neuronas más que su respuesta a una señal real; la “perilla de contraste” es un modelo cómodo de ese efecto.



*La perilla del riesgo: gírela a la izquierda y la máquina prueba lo nuevo; a la derecha, elige con decisión lo conocido.*

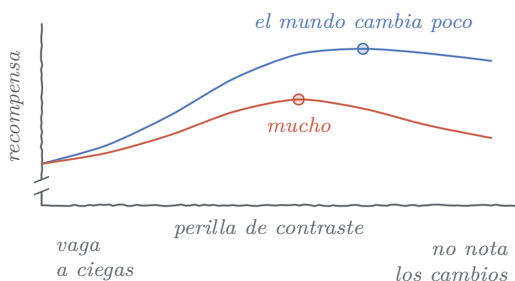
## Pensar o decidir

Recuerde los dos grupos del tercer capítulo que se frenan mutuamente. Cuando el contraste es bajo, los dos trabajan, el débil un poco más bajo: la red todavía “piensa”, sopesa las opciones. Cuando el contraste supera cierto umbral, la red pasa de golpe al modo “ya decidí”: un grupo gana y el otro se calla. Una sola perilla cambia la máquina entre la reflexión y la decisión.

## Cuánto buscar

Agreguemos ruido. Con contraste bajo, el ruido supera fácilmente la pequeña diferencia entre opciones, y la máquina a menudo prueba una opción que no es la mejor: busca. Con contraste alto, el ruido no decide nada, y la máquina siempre toma lo que considera mejor: aprovecha.

En nuestro modelo el mundo cambia de vez en cuando: la mejor opción pasa a ser la peor. La recompensa depende de la perilla como una U invertida. Con muy poco contraste, la máquina vaga a ciegas. Con demasiado, no nota que el mundo cambió y sigue yendo, terca, al café que se echó a perder. Y cuanto más a menudo cambia el mundo, más bajo está el mejor ajuste: en un mundo cambiante conviene buscar.



*La recompensa del modelo con distintas posiciones de la perilla. Cada curva tiene un máximo; cuando el mundo cambia a menudo, queda más abajo y más a la izquierda.*

## Quién gira la perilla

La señal natural de un cambio es la sorpresa: los errores se volvieron más grandes que de costumbre. Según una hipótesis, justo de ese cambio inesperado informa la noradrenalina. Aquí importa un matiz: el nivel constante, de fondo, de noradrenalina se asocia más bien con la búsqueda y la distracción, mientras que los estallidos breves ante un suceso importante se asocian con la concentración y la decisión. Tal vez el estallido funcione como una interrupción en una computadora: “deja lo que haces, el mundo cambió, rehaz el plan”.

Un indicio indirecto de este sistema se ve desde fuera: la pupila se dilata cuando algo cambia de forma inesperada y las personas empiezan a aprender más rápido. Eso sí, la pupila no solo sigue a la noradrenalina, así que es una pista, no un instrumento.

Y una confesión honesta: en nuestro modelo, ajustar la perilla según la sorpresa ganó muy poco frente al mejor ajuste fijo. Dónde exactamente compensa ese ajuste está por entenderse.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 8.*

## Capítulo 9

# Escritura y lectura

La memoria del cerebro tiene una particularidad incómoda: los recuerdos se guardan en las mismas conexiones por las que va el trabajo. No hay un disco duro aparte. Cada vez que la red recuerda, usa sus conexiones, y cada vez que aprende, las cambia. ¿Cómo no estropear lo viejo al escribir lo nuevo? En una computadora hay para eso una señal aparte: “habilitar escritura”. En el cerebro, al parecer, ese papel lo cumple la emisora **ACET**: la acetilcolina.

### Dos modos

Imagine una red que guarda varias imágenes: muéstrole la mitad y completará el resto. Eso es lectura. Ahora muéstrole una imagen nueva, parecida a una vieja. Si la red, por costumbre, completa, no verá lo nuevo sino lo viejo, y aprenderá un error. Para escribir lo nuevo, la red tiene que dejar por un rato de confiar en su memoria y mirar el mundo.



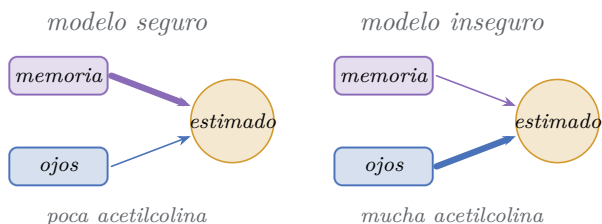
*Un solo cable cambia el modo de la red: escribir lo nuevo  
o recordar lo viejo.*

La acetilcolina hace exactamente eso, y sus tres efectos están medidos: debilita las conexiones internas de la red, con las que “recuerda”; refuerza las señales que llegan de los órganos de los sentidos; y facilita el cambio de conexiones. Mucha acetilcolina: modo escritura, la red escucha al mundo y aprende. Poca: modo lectura, la red se apoya en la memoria y completa.

En nuestro modelo no existe un nivel con el que ambas cosas salgan bien. Para escribir hay que atenuar las conexiones internas, y para leer se necesitan a plena fuerza. Por eso el conmutador es imprescindible.

## Cuánto creerles a los ojos

Los ingenieros resolvieron hace tiempo un problema parecido. Cuando un barco sigue su rumbo, el navegante tiene un cálculo de dónde debería estar el barco y observaciones nuevas pero imprecisas. ¿Cuánto confiar en cada cosa? El filtro óptimo responde: confíe en las observaciones tanto más cuanto menos seguro esté del cálculo. Y la misma receta dice otra cosa: cuanto menor la seguridad, más rápido hay que reaprender. Una sola perilla controla a la vez el peso de la entrada y la velocidad de aprendizaje. Es justo lo que hace la acetilcolina. De ahí la hipótesis: le comunica a la red lo insegura que está su propio modelo del mundo.



*Cuánto creerles a los ojos. Si la red está segura de su modelo del mundo, la estimación sale casi toda de la memoria. Si no lo está, sale de las observaciones, y entonces la red también reaprende más rápido. Según la hipótesis, esta perilla la gira la acetilcolina.*

## División del trabajo

Recuerde el capítulo anterior. Cuando el mundo cambia de repente, la noradrenalina, según la hipótesis, detecta la sorpresa. Y la acetilcolina mantiene la red en modo escritura hasta que la nueva situación está aprendida. Una dice “algo cambió”; la otra, “escribe”.

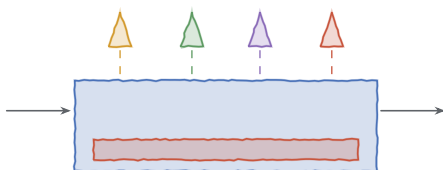
## Reescritura nocturna

Durante el sueño profundo, el nivel de acetilcolina es bajo. La red está desconectada del mundo y en modo lectura. Justo en ese momento se “reproducen” en ella los sucesos del día: eso está medido. Que al mismo tiempo lo aprendido durante el día se reescriba en la memoria de largo plazo es una hipótesis verosímil, a la que volveremos en el capítulo sobre el sueño.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 9.*

## Capítulo 10

# La máquina completa



*La máquina completa: el bus de datos, los frenos dentro de él y cuatro canales de radio de control encima.*

Tomamos los tipos de neuronas de uno en uno y nos preguntamos qué le agrega cada uno a la máquina. Es hora de juntar las piezas.

Resultó una máquina de tres capas. Abajo, la enorme red telefónica de neuronas **GLUT**: por ella viajan los datos. Al lado, las neuronas inhibitoras **GABA**: controlan el flujo, deciden qué pasa, cuándo y con qué volumen. Y por encima de todo, unas pocas emisoras de radio, cada una con su perilla. **DOPA** dice qué cambios de conexiones conservar. **SERO** mantiene el nivel general y, según la hipótesis, el horizonte de paciencia. **NORA** elige entre buscar y decidir. **ACET**, entre escribir y leer. En realidad, cada emisora es un

pequeño haz de canales y no un solo cable, pero aun así los canales son un puñado para ochenta y seis mil millones de neuronas.

## Una sola historia

Sigamos un suceso a través de toda la máquina. Un animal sabe desde hace tiempo que si aprieta la palanca A recibe jugo. Un día el mundo cambia: A ya no funciona, y el jugo lo da la palanca B, que el animal casi no usaba.

Tras A no llegar el jugo: la dopamina responde con un silencio, y las conexiones que eligieron A se debilitan. Los silencios se repiten, los errores se vuelven más grandes que de costumbre: la noradrenalina, según la hipótesis, avisa que el mundo cambió. La perilla de contraste baja, la elección se vuelve más blanda, y el ruido empuja más a menudo a probar B. La acetilcolina pasa la red a modo escritura. Probar B trae un jugo inesperado: la dopamina estalla y las conexiones que eligieron B se refuerzan. Tras unos cuantos intentos, la expectativa alcanza al mundo nuevo, las sorpresas se acaban y las perillas vuelven a su sitio.

Fíjese: ninguna perilla sabe lo que hacen las demás. Cada una responde a sus propias señales, y el orden de las acciones se arma solo, como en un circuito asíncrono donde cada bloque actúa cuando sus entradas están listas. Que cada perilla se comporte así por separado está, en lo esencial, medido. Que trabajen juntas de forma coordinada es por ahora una hipótesis.

## En qué no se parece a su portátil

La portátil tiene un reloj común; el cerebro, no. Los elementos de la portátil son fiables; una sinapsis pierde más de la mitad de las señales. La memoria de la portátil está separada del procesador; en el cerebro está en las mismas conexiones. La portátil aprende (si aprende) por retropropagación del error; el cerebro, con reglas locales y una única señal de difusión “mejor de lo esperado”. Y lo principal: la portátil gasta decenas de vatios en un solo procesador, y el cerebro, veinte vatios en todo.

## Lo que no sabemos

No sabemos cuánto aprovecha la corteza el tiempo exacto de los clics. No sabemos cómo ajusta miles de millones de conexiones en circuitos de muchos pisos si tiene un solo maestro para todas. No entendemos del todo qué transmiten las emisoras. No sabemos cómo coordinan su trabajo partes lejanas del cerebro sin un reloj común. Y por ahora nadie sabe construir una máquina que haga lo mismo con veinte vatios.

A partir de aquí, el libro sale de este núcleo: hacia las entradas y salidas de la máquina, su depuración, el sueño y las máquinas de neuronas vivas sobre un chip.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 10.*

# Capítulo 11

## Cómo entra el mundo

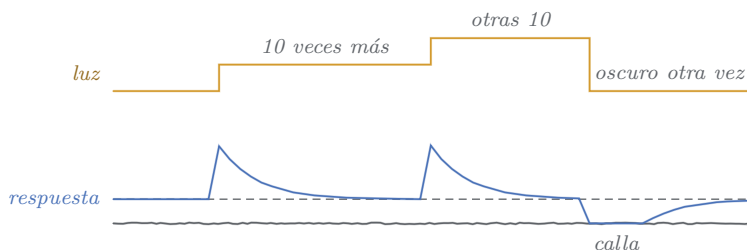
Todo órgano de los sentidos es un transductor, como un micrófono o una fotocelda. La luz, el sonido o una molécula actúan sobre una proteína especial de la célula sensora; la proteína abre una “llave”, fluye una corriente, y al final de la cadena salen clics que van a la red. Casi todos los sensores liberan glutamato, así que las entradas de la máquina se conectan directamente a su red telefónica.

### Al límite de la física

Los sensores del cerebro trabajan en el límite mismo de lo posible. Un sensor de luz, en la oscuridad, responde a una única partícula de luz. Un sensor de sonido detecta un desplazamiento menor que un nanómetro, menor que el tamaño de unos pocos átomos. En la penumbra, lo que limita la precisión ya no es el ojo sino la propia luz: las partículas llegan al azar, y para distinguir un matiz hay que acumular más. Por eso al anochecer vemos más espacio: el ojo acumula luz más tiempo, como una cámara con exposición larga.

## Exposición automática

La iluminación, de una noche estrellada a la nieve al sol, cambia miles de millones de veces; el volumen del sonido, todavía más. Y la frecuencia de clics va de cero a unos cientos por segundo. Meter lo uno en lo otro de forma directa es imposible. La solución es la misma que en una cámara: exposición automática. El sensor ajusta todo el tiempo su sensibilidad al nivel medio del entorno y no informa del brillo, sino del brillo *comparado con el fondo*. Lo constante deja con el tiempo de provocar respuesta, y cada cambio la provoca. Desde el principio, las entradas de la máquina hablan de cambios.



*La luz sube en escalones, cada uno diez veces más brillante. El sensor responde a cada cambio con un estallido y vuelve rápido a su nivel anterior. Cuando vuelve a oscurecer, se calla un rato.*

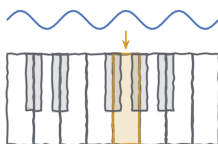
Los ingenieros copiaron este truco en las cámaras de eventos. Una cámara así no toma fotogramas a ritmo de reloj: cada píxel avisa por su cuenta “hay más luz” o “hay menos luz” cuando algo cambió. Es el mismo par de cables “sí” y “no” del segundo capítulo, solo que en silencio.

## El ojo comprime la imagen

En el ojo hay unos cien millones de sensores de luz, y los cables que llevan la imagen al cerebro son alrededor de un millón. Antes de que la imagen salga del ojo, se comprime unas cien veces. Las zonas uniformes casi no cuestan nada; se transmiten los bordes y los cambios. Según una estimación hecha en ojos de animales y trasladada al ser humano, el ojo envía al cerebro del orden de diez millones de bits por segundo, como un cable de red antiguo.

## El oído es un piano

El oído descompone el sonido en frecuencias, igual que un ingeniero pondría un banco de filtros. Una membrana elástica del oído responde en distintos lugares a distintas frecuencias, y los sensores de cada tramo escuchan su propia “tecla”. El número del sensor activado es la altura del tono.



*El oído es un piano al revés: cada tecla escucha su propia nota.*

Más aún, el oído no es pasivo. Parte de sus células hace vibrar la membrana al compás del sonido y amplifica los sonidos débiles miles de veces, y los fuertes casi nada. Es un amplificador al borde mismo de la autoexcitación: ahí es especialmente sensible. Y en las frecuencias bajas, las neuronas además hacen clic al compás de la onda y conservan el momento exacto del sonido; con él, el cerebro encuentra

la dirección de la fuente. Cuanto más alta la frecuencia, peor la siguen las neuronas, y solo queda el código de lugar.

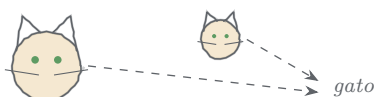
## Los demás sentidos

En casi cada sentido se reconoce un truco de los capítulos anteriores. La temperatura la transmiten dos cables, uno para el calor y otro para el frío. El tacto usa sensores que responden al contacto y enseguida se callan, y sensores que mantienen la respuesta mientras dura la presión. Y el olfato funciona como un código de barras: el ser humano tiene unos cuatrocientos tipos de sensores olfativos, y un olor es el conjunto de tipos activados. El número de esos conjuntos es astronómico.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 11.*

## Capítulo 12

# Cómo reconocer un gato



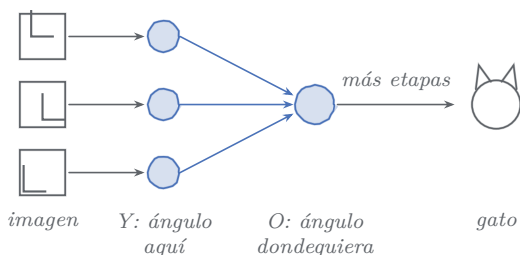
*Un gato grande y uno pequeño son imágenes muy distintas en los sensores del ojo, pero la respuesta es una sola.*

Un gato en una imagen puede estar a la izquierda o a la derecha, cerca o lejos, al sol o a la sombra. Cada vez cae sobre los sensores del ojo un patrón completamente distinto, y usted lo reconoce en fracciones de segundo. En eso consiste la dificultad del reconocimiento: hay que reconocer lo mismo en miles de aspectos distintos.

## Una cadena de montaje

El cerebro resuelve el problema con una cadena de montaje de unas diez etapas, y la señal la recorre en quince

centésimas de segundo. En cada etapa se hacen dos cosas. Primero, un “y”: la neurona se activa si las piezas necesarias están en el orden necesario, por ejemplo, dos segmentos que se juntan en un ángulo. Después, un “o en todos los lugares”: la neurona siguiente se activa si el ángulo está en cualquier sitio cercano, sin importar dónde exactamente. La primera operación vuelve preciso el reconocimiento; la segunda, tolerante al desplazamiento. Etapa tras etapa, las piezas se juntan en partes, las partes en objetos, y los desplazamientos y las escalas se perdonan.



*Una etapa de la cadena: el “y” arma el ángulo en un lugar; el “o” perdona dónde está exactamente.*

Justamente este esquema lo copiaron las redes neuronales convolucionales que reconocen imágenes en el teléfono. Y ellas devuelven el favor: las redes entrenadas para reconocer objetos predicen bastante bien cómo responden las neuronas de las etapas superiores de la visión.

## Aprender del video

Pero ¿quién le enseñó al cerebro? Nadie le mostró a usted un millón de imágenes etiquetadas “gato”. Una respuesta verosímil: el video. El mundo fluye sin cortes, y en una fracción de segundo un objeto casi no cambia; cambian su

posición y su iluminación. Si las conexiones se refuerzan entre lo que se ve ahora y lo que se veía un instante antes, la red por sí sola unirá los distintos aspectos de un mismo objeto: lo lento es el objeto; lo rápido, las circunstancias. Hay un experimento en el que los objetos se cambiaban sin que se notara durante los movimientos del ojo, y las neuronas empezaban a tomar objetos distintos por uno solo. Como regla general, esto es todavía una hipótesis.

## Las ilusiones, huellas de los mecanismos

Las ilusiones no son averías, sino huellas de cómo está hecha la máquina. Si el ojo mira largo rato una cascada y luego unas piedras quietas, las piedras “trepan” hacia arriba: el par de canales “abajo” y “arriba” quedó desequilibrado por el cansancio de uno de ellos. El famoso vestido que unos ven blanco y dorado y otros azul y negro divide a la gente según la iluminación que su cerebro supone en silencio. Las “serpientes que giran” dibujadas parecen moverse porque las zonas brillantes se procesan un poco más rápido que las apagadas, y la diferencia de tiempo se lee como movimiento. Y el cubo que tan pronto sobresale como se hunde son dos grupos de neuronas que compiten entre sí; el cambio de resultado, según un modelo, lo decide sobre todo el ruido.

Es curioso que una red neuronal entrenada para predecir el siguiente fotograma de un video también “ve” girar las serpientes. Así que algunas ilusiones son el precio inevitable de saber predecir.

## El cerebro contra la red neuronal

El parecido no es completo. Al cerebro le bastan pocos ejemplos, aprende casi sin etiquetas y gasta en todo veinte vatios. A una red neuronal se la puede engañar con una alteración de la imagen que una persona no nota. Eso sí, a las personas también las despistan un poco esas alteraciones si se les muestran por un instante. Dónde pasa la verdadera frontera entre estas dos máquinas todavía se está averiguando.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 12.*

## Capítulo 13

# La única salida rápida

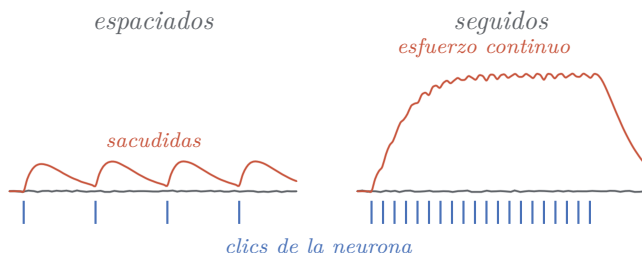
Todo lo que usted hace rápido en el mundo, una palabra, una mirada, un paso, es una contracción muscular. La máquina tiene también una segunda salida, lenta y química; de ella trata el capítulo dieciséis. Aquí, los músculos.

El último eslabón de la cadena son las neuronas **ACET**. Cada fibra muscular escucha exactamente a una de esas neuronas, y una neurona controla un grupo de fibras, de cientos a un par de miles. Curiosamente, la unión del nervio con el músculo es la conexión más fiable del cuerpo. Dentro del cerebro las conexiones pierden más de la mitad de las señales, pero aquí cada clic libera varias veces más sustancia de la necesaria. A la salida, un error cuesta un movimiento, y la fiabilidad se compró con margen.

## El redoble se vuelve empuje

Un clic, una breve sacudida del músculo. Si los clics llegan espaciados, el músculo se sacude a tirones sueltos. Si llegan seguidos, las sacudidas se funden en un esfuerzo

continuo, como un redoble de tambor se funde en un zumbido. El músculo convierte un tren de pulsos en fuerza, como el convertidor digital-analógico más simple.



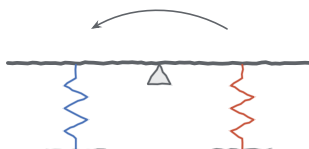
*Los clics espaciados dan sacudidas sueltas del músculo; los seguidos se funden en una fuerza continua y mucho mayor.*

## Fuerza en coma flotante

El cerebro tiene dos perillas de fuerza: con qué frecuencia hacen clic las neuronas y cuántos grupos de fibras están activados. Los grupos se activan en orden, de los más débiles a los más fuertes, y nadie calcula ese orden: las neuronas pequeñas simplemente se excitan con más facilidad. Al final, cada grupo nuevo agrega más o menos la misma *proporción* a la fuerza que ya hay. Cuando usted toma un huevo, la fuerza se dosifica en porciones diminutas; cuando levanta una maleta, en porciones grandes. Un ingeniero reconocerá aquí un número en coma flotante: el orden de magnitud lo da el número de grupos activados, y el valor exacto, la frecuencia de clics. La otra cara: cuanto más fuerte el movimiento, menos preciso. Según una hipótesis influyente, por eso nuestros movimientos son tan suaves: una orden suave da la menor dispersión.

## Tirar, pero no empujar

El músculo solo sabe tirar. Por eso cada articulación la atiende un par de músculos que tiran en sentidos opuestos: otra vez dos cables en lugar de un signo. La diferencia de sus fuerzas gira la articulación, y la suma la vuelve más rígida. Cuando usted lleva una taza llena, tensa los dos músculos a la vez: el giro es el mismo, pero la mano aguanta mejor un golpe.



*El músculo solo sabe tirar, por eso son dos: la diferencia de fuerzas gira la articulación; la suma la vuelve más firme.*

## Retroalimentación con retraso

En los músculos hay sensores de estiramiento, y el lazo más corto se cierra en la propia médula espinal: si se estira el músculo, él mismo se contrae, y el músculo opuesto se apaga mientras tanto. Lo apaga una neurona inhibidora de tipo **GLYC**: aquí está el trabajo de ese tipo.

Pero cada lazo tiene un retardo: en la médula, decenas de milisegundos; a través del ojo, cientos. Y una retroalimentación retrasada hace oscilar el sistema, como un conductor que maneja mirando la carretera con retraso. Cuanto más largo es el lazo, más despacio tiene que corregir. El límite a partir del cual el lazo medular empieza a oscilar ronda las ocho oscilaciones por segundo. Está cerca de la frecuencia

del temblor fino que tiene toda persona sana, y el lazo de estiramiento es una de sus fuentes probables.

¿Cómo nos movemos entonces rápido y con precisión? Según una hipótesis extendida, prediciendo: mantenemos un modelo interno del cuerpo y calculamos el resultado de la orden sin esperar a los sensores.

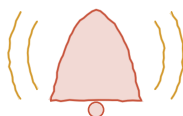
## Ritmo sin metrónomo

Caminar y respirar son rítmicos, pero no necesitan metrónomo. Dos grupos de neuronas que se frenan mutuamente y se cansan poco a poco trabajan por turnos solos: el ganador se cansa, el rival descansado toma el mando, y así una y otra vez. Una orden constante desde arriba, “camina”, se convierte allí mismo en el ritmo “izquierda, derecha”.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 13.*

## Capítulo 14

# La señal de alarma



*El dolor es una alarma de incendio, no un termómetro.*

Todos los demás sentidos informan de cómo es el mundo. El dolor, no. Informa de que algo amenaza al cuerpo, y su volumen lo fija en gran parte la propia máquina, no el estímulo. El dolor es una alarma de incendio, no un termómetro.

Los sensores del dolor solo se activan ante lo fuerte: calor de más de cuarenta y tantos grados, presión fuerte, sustancias corrosivas. Se acostumbran mucho menos que los sensores del tacto: la alarma no debe callarse mientras haya amenaza.

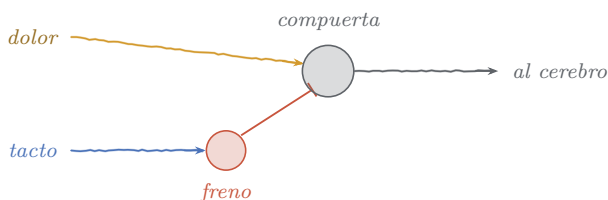
## Dos cables

Recuerde cuando se golpeó un dedo. Primero, un dolor agudo y preciso: dónde y cuándo. Un instante después, uno

sordo, difuso, largo: qué tan grave. Son dos cables distintos. Uno es rápido: su señal llega en decenas de milisegundos. El otro es lento: su señal tarda del orden de un segundo.

## La compuerta

¿Por qué, tras un golpe, nos frotamos la zona? En la médula espinal, la señal de dolor pasa por una “compuerta”. El tacto despierta una neurona inhibidora que la entorna. Por eso frotar el golpe de verdad ayuda, pero solo contra un dolor moderado; el fuerte pasa igual. Que el dolor fuerte apague a su vez la neurona inhibidora es parte de la teoría original de la compuerta, y todavía no tiene una confirmación directa.



*La compuerta de la médula espinal. La señal de dolor pasa al cerebro a través de una neurona compuerta, y el tacto despierta una neurona inhibidora que la entorna. Por eso frotar el golpe ayuda, pero solo contra un dolor moderado.*

## Una perilla de volumen desde arriba

El cerebro sabe subir o bajar el volumen del dolor por su cuenta. Desde arriba, desde el encéfalo, bajan hasta la compuerta canales de radio: **SERO**, **NORA** y unas sustancias

especiales, parecidas a los analgésicos, que el cerebro produce él mismo. En una situación de peligro el dolor puede casi desaparecer: quien huye del peligro no tiene tiempo de cojear. La expectativa de alivio también atenúa el dolor, en parte a través de esas mismas sustancias.

## Cuando la alarma se traba

El dolor repetido aumenta la sensibilidad: el mismo golpe empieza a doler más. También es aprendizaje: un lazo que se refuerza a sí mismo mientras la herida sana. Pero un lazo fuerte tiene un peligro: puede “trabarse” y seguir sonando cuando la herida ya sanó, como el grupo de neuronas del segundo capítulo que se mantiene solo.

## Maestro e interrupción

El dolor es además un maestro: para el “mejor o peor de lo esperado” de la dopamina funciona como una recompensa negativa. Y también interrumpe la tarea en curso, como un estallido de noradrenalina: deja todo y ocúpate del peligro. Y la reacción más rápida, retirar la mano de algo caliente, se cierra en la propia médula espinal con ese mismo par de músculos opuestos del capítulo anterior, antes incluso de que usted llegue a sentir el dolor.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 14.*

## Capítulo 15

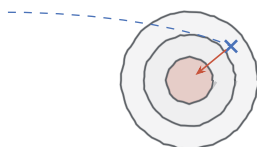
# Cómo aprende la máquina a moverse

Vimos dos maneras de aprender. Sin maestro, con “juntas, luego conectadas”, la máquina memoriza lo que aparece a menudo. Con dopamina, aprende de las sorpresas: salió mejor o peor de lo esperado. Pero cuando usted falla al lanzar una pelota al aro, no solo sabe que salió mal. Sabe *cuánto y hacia qué lado* falló. Es el tercer maestro: un error con dirección, personal para cada salida.

### El cable del error

En el cerebro hay un circuito aparte para aprender movimientos, y está construido de una forma muy inusual. Un número enorme de pequeñas neuronas **GLUT**, decenas de miles de millones, despliega las señales de entrada en una lista muy larga de rasgos. Las neuronas de salida de este circuito son inhibitorias, **GABA**; hay decenas de millones, y cada una escucha cien mil entradas. Y a cada neurona

de salida llega exactamente un cable especial: el cable del error. Si el error llegó mientras una entrada estaba activa, esa entrada se debilita. Es la clásica regla de “reduce el error” con la que los ingenieros entrenan los filtros adaptativos.



*Un fallo no solo dice “mal”, sino también “cuánto y hacia qué lado”.*

Este maestro es más rápido que el de la dopamina: cada salida tiene su propio error, y no hace falta pescar la parte propia en una señal común para todas. Eso sí, el error llega con retraso, y la conexión vuelve a necesitar una “etiqueta” que recuerde que participó. Los experimentos muestran que la duración de esa etiqueta está ajustada al retraso del error.

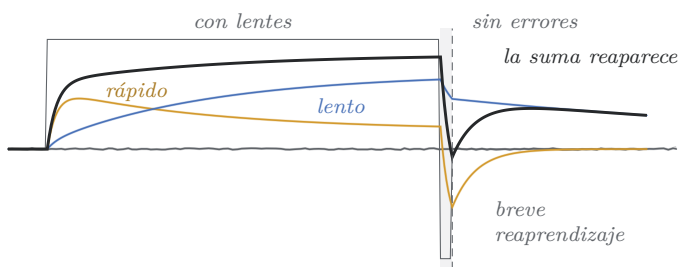
## El modelo interno

¿Qué aprende un circuito así? Un modelo del propio cuerpo: qué resultado dará una orden. Con él no hace falta esperar a los sensores atrasados: el resultado se puede predecir de antemano. Según una hipótesis, por eso usted no puede hacerse cosquillas a sí mismo: el cerebro sabe de antemano lo que va a pasar y resta lo predicho.

## El alumno rápido y el lento

Póngase unos lentes que desplacen la imagen hacia un lado y lance dardos. Los primeros tiros se desvían, pero

en unas decenas de intentos se adaptará. Quítese los lentes y otra vez falla, ahora hacia el otro lado. Lo interesante viene después. Los experimentos se describen bien con dos alumnos a la vez: el rápido aprende rápido y olvida rápido; el lento aprende despacio pero recuerda mucho tiempo. Si tras una adaptación larga se reaprende brevemente al revés, la corrección total vuelve a cero, pero luego la habilidad vieja reaparece en parte por sí sola: el alumno rápido olvidó, y el lento recuerda. Un modelo con un solo alumno no puede hacer esto, y las personas sí.



*La corrección de los dos alumnos en el modelo. Tras el reaprendizaje breve, la suma está en cero, pero el lento recuerda lo viejo, y reaparece solo.*

¿Para qué dos alumnos? Según una hipótesis, es la misma receta que la del navegante del capítulo nueve: el mundo cambia rápido y despacio, y conviene seguir ambas cosas.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 15.*

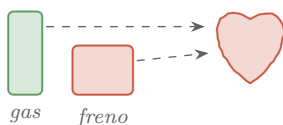
## Capítulo 16

# La segunda salida

La máquina tiene dos salidas. La rápida: los músculos. La lenta: la química del cuerpo. El cerebro controla el corazón, los vasos sanguíneos y las glándulas, y a través de la sangre envía mensajes a todo el cuerpo a la vez. La sangre es el bus de difusión más amplio de todos: un mensaje llega a cada célula en más o menos un minuto, y su significado, como siempre, lo da la “cerradura” del receptor.

### Acelerador y freno

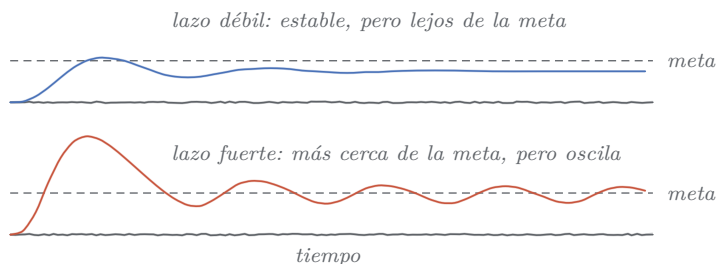
El corazón late solo; tiene su propio metrónomo. El cerebro solo ajusta el ritmo con dos cables de signo opuesto. **NORA** es el pedal del acelerador: acelera, pero despacio. **ACET** es el freno: frena rápido, porque no necesita una larga cadena de reacciones químicas. Y aquí por fin aparece trabajo para el tipo **ADRE**: la adrenalina liberada a la sangre es el mismo pedal del acelerador, solo que pisado a la vez para todo el cuerpo.



*Al corazón lo guían dos cables de signo opuesto:  
acelerador y freno.*

## Una cascada con retroalimentación

Muchas hormonas se controlan en cascada: el cerebro le da la orden a una primera glándula, esta a una segunda, la segunda libera la hormona, y la hormona le avisa al cerebro que ya hay suficiente. Es un termostato de tres etapas. Un ingeniero sabe qué peligro tiene un circuito así: si el lazo se hace demasiado “sensible”, empieza a oscilar, y el nivel, en vez de mantenerse, sube y baja. Por eso la precisión de un regulador así es limitada: no se puede hacer a la vez estable y muy preciso.



*Modelo de una cascada hormonal de tres etapas. Una retroalimentación débil calma el nivel, pero lo deja bastante por debajo de la meta. Una fuerte lo acerca más, pero entonces el nivel ya no se mantiene, sino que oscila.*

## Pulsos, no nivel

Algunas hormonas solo funcionan en pulsos. Si se administran de forma continua, la glándula receptora “se cansa” y se apaga; si llegan en pulsos breves una vez por hora, funciona. El receptor no lee el nivel, sino el ritmo, como la sinapsis del capítulo del código Morse que solo oye los cambios.

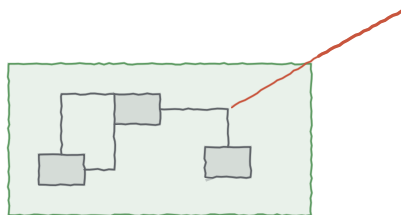
## El día

Y por último, en el cuerpo hay un generador lento con un período de alrededor de un día. Su período natural difiere un poco de veinticuatro horas, y cada mañana la luz lo ajusta, como un receptor de radio se sintoniza con una emisora. No lo confunda con el generador de reloj de una computadora: no mide los pasos del cálculo. Cambia los modos de trabajo de toda la máquina: día y noche, vigilia y sueño.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 16.*

## Capítulo 17

# Cómo reparar la máquina sin el esquema



*Una placa sin esquema: la sonda solo oye unos pocos cables entre miles de millones.*

Imagine que le dan una placa que funciona, sin el esquema, y le piden repararla. Un ingeniero tiene cuatro herramientas: una sonda, para escuchar una señal; un generador, para inyectar una señal propia; la posibilidad de desconectar una pieza y ver qué se rompe; y el acceso a los registros de control. Exactamente con esas herramientas se estudia también el cerebro.

## Una sonda para mil neuronas

Un electrodo clavado en el cerebro oye los clics de unas pocas neuronas cercanas. Parecería que, de ochenta y seis mil millones, mil electrodos no son nada. Pero bastan para mover un cursor en la pantalla. ¿Por qué? Las neuronas vecinas hacen ruido parecido, y la actividad que controla la mano se describe en realidad con apenas una o dos decenas de variables comunes. No hace falta escuchar a todas; basta con oír esas pocas “voces”.

La señal cruda de mil electrodos son cientos de millones de bits por segundo: un canal de radio desde debajo del cráneo no la deja pasar. Y los clics en sí llevan unas mil veces menos. Por eso conviene extraer los clics en el propio implante y enviar afuera solo eso: el mismo truco de compresión que en el ojo.

## Qué hace Neuralink

La empresa Neuralink se ocupó del lado de ingeniería del problema: hilos finos y flexibles en lugar de agujas rígidas, un robot que los implanta y un implante inalámbrico hermético. Su trabajo publicado describe un sistema conectado a la computadora por cable, y la compresión y la conexión inalámbrica figuran como planes. Los datos sobre una persona con los brazos paralizados que controla un cursor se conocen por ahora sobre todo por los informes de la propia empresa; según ellos, el implante tiene unos mil canales en unas decenas de hilos, y parte de los hilos se desplazó tras la implantación. La idea en sí no es nueva: grupos académicos con matrices rígidas de un centenar de electrodos ya habían permitido a personas mover un cursor, “escribir” letras con el pensamiento y convertir los intentos de hablar en texto en

pantalla a unas sesenta palabras por minuto.

## Lectura y escritura

El decodificador lee las frecuencias de clics de muchas neuronas y obtiene menos de diez bits por segundo: una fracción ínfima de lo que llevan las propias neuronas. A cambio, el cerebro y el decodificador aprenden uno del otro: la persona se adapta al decodificador, y el decodificador a la persona. Dos alumnos que se ajustan mutuamente son un problema delicado: aunque cada uno por separado sea estable, juntos pueden entrar en oscilación.

Escribir en el cerebro es más difícil que leer. La corriente de un electrodo excita todo alrededor, no una sola neurona elegida. Se pueden “dibujar” puntos de luz, como píxeles encendidos, y la persona distinguirá letras simples. Pero escribir el código comprimido del ojo de modo que el cerebro vea una imagen, por ahora nadie lo sabe hacer.

## Lo que la sonda no ve

El electrodo oye la red telefónica de datos. Pero las emisoras de radio, dopamina, serotonina, noradrenalina y acetilcolina, son concentraciones de sustancias, y la sonda no las oye. Tampoco ve la fuerza de las conexiones, donde se guarda toda la memoria. Y no ve el dolor como lo siente la persona. Un depurador que ve los datos pero no los registros siempre se preguntará por qué la misma entrada da respuestas distintas.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 17.*

## Capítulo 18

# Una neurona no es un solo dispositivo

En el primer capítulo clasificamos las neuronas según la sustancia que liberan. Un ingeniero las clasificaría de otra forma: según qué dispositivo hace cada una. Y resulta que bajo un aspecto idéntico se esconde toda una caja de componentes electrónicos.

## Una caja de componentes

El balde agujereado del segundo capítulo es un acumulador con fugas: suma las señales en una ventana corta. Con una ventana muy pequeña se convierte en un detector de coincidencias. Una neurona que responde solo a los cambios y enseguida se calla es un filtro que deja pasar las variaciones. Una neurona que trabaja sola es un metrónomo, un oscilador; si una entrada ajusta su ritmo, es un oscilador controlado por voltaje. Una neurona que emite ráfagas de clics es un generador de ráfagas que escribe “rayas”. Una neurona que

hace clic al compás de la onda sonora es un detector de fase.



*Bajo un aspecto idéntico se esconde toda una caja de componentes: resistencia, condensador, bobina, oscilador.*

Hay también dispositivos de los que no hablamos antes. El *resonador* se parece a un columpio: responde mejor a empujones de cierto ritmo, como un columpio que solo se balancea si se lo empuja a tiempo. Dentro de la neurona, el papel del resorte lo cumple una corriente lenta que se opone a los cambios. El *acumulador sin fugas* mantiene un valor mucho tiempo, como un condensador sin fugas; así funciona la red que sostiene la posición de los ojos cuando usted mira hacia un lado. Pero para eso la retroalimentación tiene que estar ajustada casi a la perfección, y es un ajuste caro. El *cerrojo* es una neurona a la que un empujón breve pasa a un trabajo prolongado hasta que la apagan, como un interruptor con enclavamiento; en las neuronas que controlan los músculos, ese modo lo activa la serotonina.

## Un dispositivo camaleón

El descubrimiento principal de esta clasificación: no son piezas distintas, sino distintos *modos* de la misma pieza. Una misma neurona puede ser acumulador de día y generador de ráfagas de noche, según lo que le digan las emisoras de radio. Un ingeniero llamaría al cerebro una matriz lógica reprogramable: el circuito es uno, y los ajustes cambian la función de las piezas.

Que las neuronas saben trabajar en todos estos modos está medido. Cómo usa el cerebro el cambio de modos para calcular es, en su mayor parte, una hipótesis.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 18.*

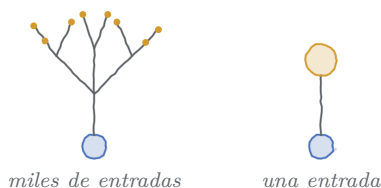
## Capítulo 19

# Cuántas entradas hacen falta

La neurona tiene prolongaciones de entrada ramificadas: las dendritas. En unas neuronas son todo un árbol con miles de contactos; en otras, una o dos ramas, o ninguna. Para un ingeniero, el número de entradas es un parámetro del circuito, y está elegido según la tarea.

## De cero a cien mil

Los sensores del tacto y del dolor no tienen dendritas en absoluto: el cable simplemente va de la piel a la médula espinal, y el sensor está en su extremo. Es una línea con un sensor en el extremo lejano.



*Muchas entradas: un sumador. Una sola entrada enorme: un repetidor rápido y preciso.*

Las neuronas del olfato y las que transmiten la señal de los sensores del ojo y del oído tienen una sola dendrita. Una entrada, una salida: un repetidor, un búfer.

Los detectores de la dirección del sonido tienen dos dendritas que apuntan en sentidos opuestos, una para cada oído. Al separar las dos entradas en ramas distintas, la neurona hace más estricto el “y”: dos porciones de corriente en una misma rama se estorbarían.

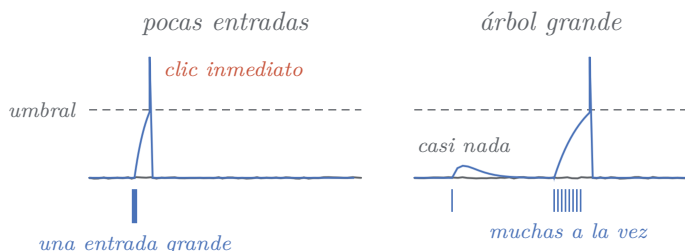
Las pequeñas neuronas del circuito de aprendizaje motor tienen unas cuatro dendritas cortas, y cada una atrapa su propia entrada. Hay decenas de miles de millones de estas neuronas, y cada una suma solo cuatro señales. Pero juntas despliegan la entrada en millones de combinaciones, y una gran neurona de salida con cien mil entradas elige entre ellas las necesarias.

Y por último, las neuronas con árboles enormes y miles de entradas son sumadores y clasificadores, en los que cada rama funciona casi como un pequeño circuito independiente.

## Por qué es así

Todo lo decide la carga. Una neurona pequeña con pocas entradas se carga con una sola conexión grande en fracciones de milisegundo: esa neurona es precisa en el tiempo y

transmite la señal con fiabilidad. A un árbol grande, una sola conexión nunca lo cargará: la carga se escapará antes. Necesita decenas de señales que lleguen juntas, pero a cambio puede sumarlas y compararlas. Pocas entradas y conexiones grandes, para el tiempo preciso. Muchas entradas, para contar.



*Una neurona pequeña se carga con una sola conexión grande en fracciones de milisegundo y hace clic de inmediato. Un árbol grande casi no cambia con una sola entrada: necesita decenas de señales que lleguen juntas.*

Así obtuvimos una tercera clasificación de las neuronas: por la sustancia, por el dispositivo y por el número de entradas. Cada una ve la misma máquina desde un ángulo nuevo.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 19.*

## Capítulo 20

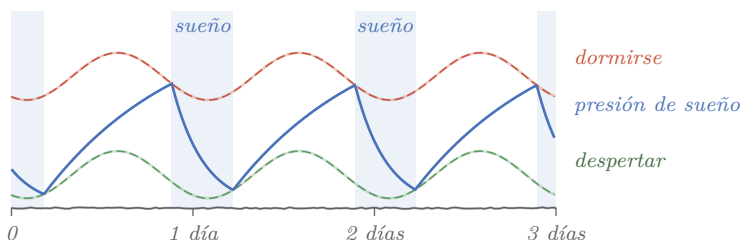
# Qué hace la máquina de noche

El sueño no es apagar la máquina, sino cambiar de modo. Se nota en las emisoras de radio. En el sueño profundo casi todas están atenuadas: acetilcolina, noradrenalina, serotonina. En el sueño con ensueños, la acetilcolina vuelve al nivel diurno, la noradrenalina y la serotonina casi callan, y la salida a los músculos está desconectada por los frenos: por eso, dormidos, no corremos tras aquello de lo que huimos en el sueño. Todo esto está medido.

## Cuándo es hora de dormir

Imagine un condensador que se carga todo el día, mientras usted está despierto, y se descarga de noche. La carga es la “presión de sueño”. Usted se duerme cuando la carga alcanza el umbral superior y se despierta cuando baja hasta el inferior. Y los propios umbrales suben y bajan suavemente con el ritmo diario del capítulo 16. Un esquema tan simple

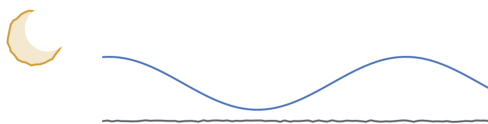
llega por sí solo a dieciséis horas de vigilia y ocho de sueño. Y explica por qué, tras una noche en vela, no dormimos el doble, sino más profundo: un condensador lleno se descarga más rápido. La candidata al papel de “carga” es una sustancia que se acumula en el cerebro con el trabajo; que sea justo esa es por ahora una hipótesis.



*La presión de sueño se acumula de día y se disipa de noche; nos dormimos en el umbral superior y despertamos en el inferior, y ambos umbrales oscilan con el día.*

## Un columpio lento

En el sueño profundo, regiones enteras del cerebro se encienden y se apagan en sincronía, menos de una vez por segundo. Es un esquema ya conocido: un grupo que se excita a sí mismo y se cansa es un oscilador. De día, la acetilcolina suprime el cansancio de las neuronas, y el mismo grupo trabaja de forma pareja; de noche hay poca, y la red empieza a oscilar.



*De noche la red oscila despacio: tan pronto trabajan casi todas las neuronas como callan casi todas.*

## Avance rápido

En ese columpio ocurre lo más interesante. Las secuencias de activación de neuronas que se dieron durante el día se “reproducen” de nuevo, y varias veces más rápido: en la región de la memoria, unas veinte veces; en la corteza, unas pocas veces. Si se refuerza artificialmente la coordinación de esas reproducciones con el columpio lento, la memoria mejora: es un experimento causal. ¿Para qué sirve? Una hipótesis verosímil: la memoria lenta de largo plazo aprende de repeticiones mezcladas con lo viejo, para que lo nuevo no borre lo anterior. Los ingenieros conocen ese problema: una red neuronal entrenada en una tarea nueva olvida la vieja si no se repasan los ejemplos viejos.

## Poda de conexiones

Otra cosa medida: tras el sueño, los contactos entre neuronas se vuelven en promedio más pequeños, de unos pocos a unas decenas por ciento, en proporción a su tamaño. Como si se bajaran un poco todos los volúmenes con un solo gesto: las proporciones se conservan, lo aprendido se queda, y se libera espacio para lo que se aprenda mañana. Que esa sea la tarea principal del sueño es una hipótesis.

## Ensueños y limpieza

El sueño con ensueños se parece a una prueba en banco: la máquina trabaja a plena potencia, pero las entradas se sustituyen por señales internas y la salida está desconectada. Para qué sirve, no lo sabemos. La idea de que durante el sueño el cerebro se “lava” de desechos sigue en discusión: hay

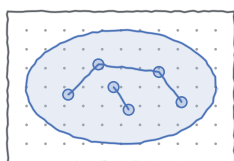
experimentos a favor y en contra.

Lo más sorprendente: el sueño puede ser local. Tras una vigilia larga, zonas sueltas de la corteza de una persona despierta se “duermen” por un instante y se callan en medio del trabajo.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 20.*

## Capítulo 21

# Una computadora de células vivas

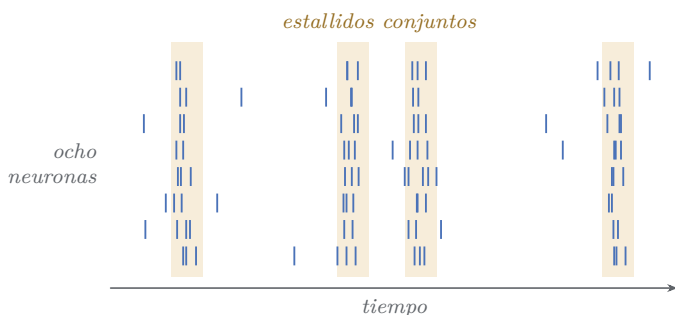


*Neuronas vivas sobre un chip: debajo hay miles de electrodos, y cada uno sabe escuchar y hablar.*

¿Se puede construir una máquina no de silicio, sino de neuronas vivas? Se puede, y ya se construyen. Las neuronas se cultivan directamente sobre un chip con miles de electrodos, en una capa plana o en bolitas parecidas a un cerebro diminuto. Cada electrodo sabe escuchar y también enviar una señal. Es un banco de pruebas con el circuito abierto: todo se puede medir y en todo se puede intervenir. Solo que no tiene emisoras de radio: es un bus de datos sin registros de control.

## Lo que la red hace sola

Librado a sí mismo, el cultivo de vez en cuando estalla entero: casi todas las neuronas hacen clic juntas y luego se calman, con intervalos de un segundo a varios minutos. Es el oscilador ya conocido: la red se excita a sí misma y se cansa hasta que las conexiones reponen su reserva de sustancia.



*Un cultivo sobre un chip, librado a sí mismo. Los clics sueltos son raros, y de vez en cuando casi toda la red estalla a la vez y se calma hasta que las conexiones reponen su reserva.*

## Un maestro sin dopamina

¿Cómo se le enseña a una red así si no hay dopamina? Los primeros métodos fueron eléctricos. Por ejemplo: estimular la red hasta que dé la respuesta deseada, y parar en seguida. La respuesta se afianza. En otro experimento, el cultivo controlaba un sencillo “cuerpo” virtual y aprendía a llevarlo hacia una meta. En todos estos experimentos, el maestro es un patrón de corriente que elige un ingeniero.

## Dopamina con un destello de luz

Una vez se intentó que el maestro fuera químico. En una de las plataformas con bolitas de neuronas vivas se añadió al líquido nutritivo dopamina dentro de una “jaula” fotosensible que le impide actuar. Cuando la red respondía a un estímulo con más fuerza que antes, se la “premiaba”: un destello ultravioleta rompía la jaula y la dopamina quedaba libre. A lo largo de doscientas cuarenta repeticiones, las respuestas en conjunto crecieron. Pero los propios autores escriben con honestidad que con un solo experimento así no se puede afirmar que la causa sea la dopamina.

## Una pértiga sobre un carrito

En un experimento reciente se enseñó a bolitas de neuronas a equilibrar una pértiga sobre un carrito, un problema clásico para los programas de aprendizaje. Qué pulsos de entrenamiento aplicar lo elegía un programa. Las señales elegidas por el programa funcionaban mejor que las aleatorias, pero tras tres cuartos de hora de descanso lo aprendido desaparecía. Y si se bloqueaban las conexiones **GLUT**, no había aprendizaje en absoluto: lo aprendido vive justo ahí. El maestro, en cambio, sigue estando afuera; solo que ahora no es un ingeniero, sino un programa.

## Un reservorio vivo

Hay otro enfoque: a la red viva no se le enseña nada. Se la usa como “reservorio”, un sistema rico y enmarañado cuyas respuestas aprende a descifrar un simple contador electrónico. Así, una bolita viva ayudó a distinguir voces.

Eso sí, según los autores, las conexiones de la propia bolita también cambiaban durante el trabajo.

## El precio y la pregunta

Un millón de neuronas sobre un chip consume más o menos una diezmilésima de vatio, mucho menos que la electrónica que las rodea. Y el banco de pruebas no sabe decidir por sí solo qué cuenta como éxito: ese papel siempre lo cumple alguien de afuera. Y a medida que estos sistemas crecen, surge también una cuestión ética que nadie ha resuelto todavía.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 21.*

## Capítulo 22

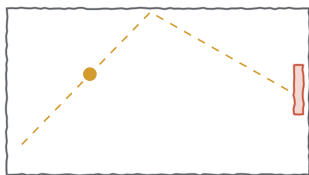
# Las neuronas juegan al tenis

El experimento más famoso con neuronas vivas sobre un chip es DishBrain, el “cerebro en una placa”. Alrededor de un millón de neuronas, cultivadas sobre un chip con veintiséis mil electrodos, jugaban al tenis de computadora más sencillo: una pelota vuela por la pantalla y una paleta sube y baja.

### Cómo funciona el juego

La pelota entra en la red por ocho electrodos. Cuál de ellos hace clic dice a qué altura está la pelota. Con qué frecuencia hace clic dice qué tan lejos está: cuatro veces por segundo cuando está junto a la pared del fondo, y cada vez más seguido, hasta cuarenta, cuando se acerca a la paleta. La salida son dos zonas de electrodos: los clics en una mueven la paleta hacia arriba; en la otra, hacia abajo. Cada diez milisegundos la computadora cuenta los clics y mueve la paleta. Esos diez milisegundos son el ciclo de reloj de la

computadora del banco de pruebas, no del cultivo: la red en sí funciona de forma asíncrona, como toda red nerviosa.



*La pelota, la paleta y el millón de neuronas que la mueven.*

## El maestro

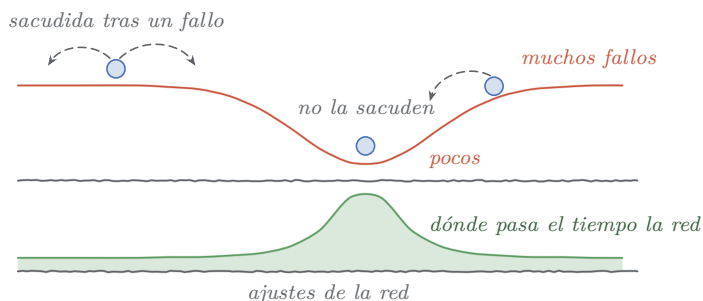
Nada de dopamina. Tras un acierto, la red recibe una señal breve y totalmente predecible: los ocho electrodos a la vez, durante una décima de segundo. Tras un fallo, cuatro segundos de estimulación desordenada en lugares al azar y en momentos al azar; luego una pausa, y un nuevo saque.

## Qué resultó

A lo largo de una sesión de veinte minutos, los pelotes de los cultivos vivos se alargaban y los saques perdidos disminuían. Lo mejor se lograba con la retroalimentación completa. Cuando, en lugar de las señales tras el acierto y el fallo, simplemente había silencio, también había mejora, pero más débil; sin retroalimentación no la había. Las neuronas humanas jugaban un poco mejor que las de ratón. En cambio, el aprendizaje repartido a lo largo de varios días no resultó fiable.

## Por qué aprende la red

Los autores explican el resultado así: la red busca que sus sensaciones sean predecibles. El fallo trae caos; el acierto, orden; y la red cambia para que haya más orden. Pero hay también una explicación más terrenal que también concuerda con los datos: “sacude tras un fallo, no toques tras un acierto”. Cada sacudida revuelve un poco las conexiones al azar. Los ajustes con los que la red falla a menudo se revuelven todo el tiempo, y los buenos quedan intactos. La red se queda sola donde hay pocos fallos: nadie le enseñó, simplemente dejan de sacudirla. En nuestro modelo sencillo, esa regla de verdad aumenta la proporción de aciertos.



*Un fallo sacude los ajustes de la red al azar; un acierto los deja en paz. Donde hay muchos fallos, la red no se queda. Donde hay pocos, dejan de sacudirla, y se queda ahí, aunque nadie la llevó.*

¿Cómo distinguir las dos explicaciones? Hace falta un experimento que no se ha hecho: tras un fallo, dar no una señal caótica, sino una *predecible*, de la misma duración y fuerza. Si la red aprende igual, la clave no está en la previsibilidad, sino simplemente en la diferencia entre “después de un acierto” y “después de un fallo”. Ese experimento todavía espera a quien lo haga.

Y aquí termina nuestro camino. La máquina de veinte vatios está hecha de piezas simples, pero cómo exactamente las combina en un pensamiento, por ahora solo lo entendemos en parte. Quizá el próximo capítulo lo escriba usted.

*Fórmulas, modelos, ejercicios y fuentes: en la versión completa, capítulo 22.*